Igor Augusto de Melo

Étudiant en ingénierie aéronautique
École d'ingénieurs de São Carlos (EESC-USP) · São Carlos, SP, Brésil

igor_amelo@usp.br
linkedin.com/in/igorademelo
github.com/igor-de-melo
igor-de-melo.github.io/aero/

Résumé

Étudiant en **ingénierie aéronautique** à l'EESC-USP, avec une année d'échange à l'École Centrale de Marseille et un certificat d'études spéciales en **CFD** en cours à l'ICMC-USP. Expérience en propulsion, mécanique du vol, aérostructures et ingénierie système, avec **trois titres au Latin American Space Challenge (LASC)**, et chef de projet d'un drone autonome à voilure fixe au sein du groupe SEMEAR. Recherche en LES, WRF et charges aérodynamiques instationnaires ; intérêt pour la commande de vol, les systèmes embarqués et la cybersécurité.

Formation

- **Cursus ingénieur en aéronautique**, *École d'ingénieurs de São Carlos (EESC-USP)* — 2020 – fin prévue en 2027
- **Échange académique, cursus ingénieur généraliste**, *École Centrale de Marseille, France* — août 2022 – sept. 2023
- **Certificat d'études spéciales en dynamique des fluides numérique**, *ICMC-USP* — 2023 – aujourd'hui

Expérience

Chef de projet, drone autonome à voilure fixe — avr. 2025 – aujourd'hui
Groupe SEMEAR, pôle de robotique aérienne, EESC-USP

- Pilotage d'un projet de **drone autonome à voilure fixe** en **conception préliminaire** : 14 personnes, 5 sous-systèmes.
- Définition de l'architecture et des **exigences techniques** ; validation selon l'**ingénierie système NASA**.
- Aérodynamique et dynamique du vol : analyse aérodynamique, performances et simulations orientées commande.

Stagiaire analyste de données — déc. 2024 – mars 2025
Pilea Labs, plateforme de marketing d'influence et d'affiliation pour l'e-commerce

- Conception des bases **MySQL** sur **Google Cloud** et des requêtes alimentant listes, tableaux et graphiques.
- Croisement des ventes par code promo et des indicateurs de réseaux sociaux, sur **des milliers de commandes**.
- Recensement d'environ 15 indicateurs, analyses en **temps réel** et intégration de scripts **Python** au site de l'entreprise.

Membre de l'équipe : propulsion, mécanique du vol et ingénierie système — mars 2020 – déc. 2023
TOPUS Projetos Aeroespaciais, EESC-USP

- Conception, essais et analyse, en équipe, de moteurs **solides et hybrides** (thermodynamique, thermique, structures, **CFD**).
- Outils de simulation de vol à 6 degrés de liberté sous **MATLAB** et analyses de dispersion par **Monte-Carlo**.
- Application des méthodes d'ingénierie système **NASA** à la gestion de projets et aux standards documentaires.

Membre de l'équipe structures — mars 2017 – janv. 2018
Keep Flying, équipe AeroDesign (Poli-USP)

- Dimensionnement structural et calcul des efforts d'un avion à **charge utile** maximale (compromis masse / charge).

Projets aérospatiaux

Fusées de compétition à la LASC — 2020 – 2022
TOPUS, Latin American Space Challenge

- **Trois titres d'équipe en trois éditions** : Curupira (2020, 1re place en catégorie Entry-Level 0,5 km, 8e au général) et Rigel (1 km, 2021 et 2022).
- Rigel 2022, moteur (travail d'équipe) : moteur solide de classe K au propergol **KNSB** ; valeurs calculées : impulsion totale de 2 418 N·s, impulsion spécifique de 127,8 s.
- Simulation du vol du Rigel 2022 (MATLAB, 6 degrés de liberté) : apogée simulé de 1 160 m ; **atteint : 1 168 m**.
- **5 000 simulations de Monte-Carlo** (poussée, traînée, vent) pour la zone d'atterrissage ; apogée moyen simulé de 1 153 m.

Moteur hybride Boitatá — 2020 – 2023
TOPUS, équipe injection d'oxydant

- Conception et essais du réservoir, de la tuyauterie et des vannes ; conception de l'**injecteur à vortex** de N_2O (réservoir 60 bar, chambre 30 bar).
- Simulation **CFD** de l'injecteur sous **ANSYS CFX** ; financement « Banc d'essai » de l'AEB en 2020.

Fusée à apogée de 5 km 2020 – 2022
LASC Cooperation Program, équipe aérostructures

- Plans techniques et dossiers de fabrication de l'ogive, participation aux études en **composites** et simulations **CFD 2D/3D** (**ANSYS Fluent**).

Recherche

Simulation d'écoulements turbulents sept. 2023 – déc. 2024
ICMC-USP, bourse FAPESP

- **LES** d'un écoulement en canal avec force de Coriolis ($Re_\tau = 180$, maillage $64 \times 64 \times 64$), comparée à la **DNS**.
- Développement et exécution des routines numériques en **Fortran** sur HPC ; résultats publiés à l'EPTT 2024.

Charges aérodynamiques instationnaires sept. 2023 – déc. 2024
Initiation à la recherche, EESC-USP, sous la direction du Prof. Flávio Donizeti Marques

- Modèles semi-empiriques de charges instationnaires, calibrés sur des données expérimentales et **CFD**.
- **Réseau de neurones** codé sans bibliothèques de ML en **Python/NumPy** et **MATLAB** pour optimiser les paramètres des modèles.

Recherche en modélisation atmosphérique et énergie éolienne févr. – juil. 2023
IRPHE, École Centrale de Marseille, France

- Configuration et exécution du modèle météorologique **WRF** sur trois domaines imbriqués (Python, Bash, Linux).
- Analyse d'incertitude liée au vent de la production d'une éolienne (diaporama de soutenance).

Publication

Igor Augusto de Melo, Livia S. Freire, Leandro Franco de Souza, Matheus Tozo de Araujo. *Turbulent Channel flow with Coriolis force using Large-Eddy Simulation*. 14th Spring School on Transition and Turbulence (EPTT 2024), São João da Boa Vista, SP, Brésil, sept. 2024. Article en anglais (PDF).

Données et automatisation

- **Tri d'e-mails** (projet personnel) : **Claude Haiku**, via l'API Claude, classe les e-mails en JSON, avec prompt caching ; Python, OAuth2, IMAP, cron et Telegram sur un VPS.

Compétences

- **Ingénierie :** aérodynamique, CFD, propulsion, mécanique du vol, aérostructures, automatique (notions).
- **Simulation :** ANSYS Fluent/CFX, OpenFOAM, XFOIL, XFLR5, WRF ; éléments finis : ANSYS Mechanical, Patran/Nastran et Abaqus (notions).
- **Programmation :** Python, MATLAB/Simulink, Fortran, SQL, Bash, C++ (notions), Java (notions) ; Git, Linux, HPC.
- **Outils :** SolidWorks, Fusion 360, CATIA (notions), Google Cloud, LaTeX.
- **Gestion :** ingénierie système (NASA SE Handbook), exigences, documentation technique, traçabilité.

Cours et certificats

- Cours de machine learning et d'apprentissage par renforcement, Data ICMC-USP (2025) ; analyse par éléments finis avec MATLAB ; mini-cours en ligne sur XFOIL ; formation de base GOM Inspect Suite.
- MOOC Gestion de Projet, Centrale Lille : « Diagnostic de fonctionnement d'un système », « Planification avancée » (nov. 2022) ; attestations de participation à la LASC (2020, 2021 et 2022).

Langues et autres activités

- **Langues :** portugais (langue maternelle), anglais (avancé), français (avancé), allemand (notions), espagnol (notions).
- **Bénévolat :** Gatos do C2, USP São Carlos (mars – oct. 2024) ; logistique des sauvetages du programme de stérilisation, soins et remise en liberté.